Questions de cours — Droites du plan (réponses)

Vecteur directeur, équation réduite, coefficient directeur, équation cartésienne, positions relatives, systèmes

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vecteur directeur d'une droite.
- ☐ L'équation réduite $y = mx + p$ (ou $x = k$) ; le coefficient directeur.
- ☐ L'équation cartésienne $ax + by + c = 0$; passer d'une forme à l'autre.
- ☐ Les positions relatives de deux droites ; résoudre un système ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Équations de droites	1 – 5	40 min
B	Positions relatives et systèmes	6 – 7	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Équations de droites

40 min

Une droite, c'est un point et une direction.

Q1 — Vecteur directeur

Qu'est-ce qu'un vecteur directeur d'une droite ?

Réponse

Un vecteur non nul $\vec{u}$ dont la direction est celle de la droite : si A et B sont deux points distincts de la droite, $\overrightarrow{AB}$ en est un. Tout vecteur colinéaire non nul en est un aussi.

Application. Donne deux vecteurs directeurs de la droite (AB) avec $A(1\,;2)$ et $B(3\,;8)$.

Solution

$\overrightarrow{AB}(2\,;6)$, ou $(1\,;3)$.

Q2 — Équation réduite et coefficient directeur

Quelle est la forme de l'équation réduite d'une droite ? Comment calcule-t-on le coefficient directeur ?

Réponse
Droite non verticale : $y = mx + p$ (m coefficient directeur, p ordonnée à l'origine) ; droite verticale : $x = k$. $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$; un vecteur directeur est $(1\,;m)$.

Application. Équation réduite de la droite (AB) avec $A(1\,;2)$ et $B(3\,;8)$.

Solution
$m = \dfrac{8-2}{3-1} = 3$; $2 = 3 \times 1 + p$, donc $p = -1$: $y = 3x - 1$.

Q3 — Équation cartésienne

Quelle est la forme d'une équation cartésienne ? Quel vecteur directeur lit-on dessus ? Comment passe-t-on à l'équation réduite ?

Réponse
$ax + by + c = 0$ avec $(a\,;b) \neq (0\,;0)$; un vecteur directeur est $\vec{u}(-b\,;a)$. Si $b \neq 0$, on isole y pour obtenir l'équation réduite. Une droite a une infinité d'équations cartésiennes (proportionnelles).

Application. $d : 2x - y + 3 = 0$. Un vecteur directeur et l'équation réduite.

Solution
$\vec{u}(1\,;2)$; $y = 2x + 3$.

Q4 — Droite passant par un point, dirigée par un vecteur

Comment obtient-on une équation cartésienne de la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$?

Réponse
$M(x\,;y)$ appartient à la droite $\iff$ $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires $\iff$ $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$, puis on développe.

Application. Droite passant par $A(2\,;1)$ et dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$.

Solution
$(x-2)(-1) - 3(y-1) = 0$, soit $-x - 3y + 5 = 0$, ou $x + 3y - 5 = 0$.

Q5 — Un point est-il sur une droite ?

Comment vérifie-t-on qu'un point appartient à une droite ?

Réponse
On remplace x et y par les coordonnées du point dans l'équation : le point est sur la droite si l'égalité est vraie.

Application. $B(-1\,;2)$ est-il sur la droite $x + 3y - 5 = 0$? Et $C(1\,;1)$?

Solution
$-1 + 6 - 5 = 0$: oui. $1 + 3 - 5 = -1 \neq 0$: non.

PARTIE B — Positions relatives et systèmes — 20 min

Deux droites du plan sont parallèles ou sécantes.

Q6 — Positions relatives

Comment savoir si deux droites sont parallèles ou sécantes ? Comment trouve-t-on leur point d'intersection ?

Réponse

Parallèles : même coefficient directeur (équations réduites) ou vecteurs directeurs colinéaires ; confondues si en plus même ordonnée à l'origine. Sinon, sécantes : le point d'intersection est la solution du **système** formé par les deux équations.

Application. $d_1 : y = 2x + 1$ et $d_2 : y = -x + 7$. Position relative et point d'intersection.

Solution

Coefficients 2 et -1 différents : sécantes. $2x + 1 = -x + 7 \iff x = 2$, puis $y = 5$: point $(2\,;5)$.

Q7 — Résoudre un système de deux équations

Quelles méthodes permettent de résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues ? Que signifie-t-il graphiquement ?

Réponse

Par **substitution** (exprimer une inconnue avec l'autre et remplacer) ou par **combinaison** (additionner des multiples des équations pour éliminer une inconnue). Chaque équation est une droite : le système a une unique solution si les droites sont sécantes, aucune si elles sont parallèles, une infinité si elles sont confondues.

Application. Résous $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$

Solution

En additionnant : $3x = 15$, $x = 5$; puis $y = 5$. Solution $(5\,;5)$.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question sur les droites

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La droite passant par deux points	$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, puis p.
La droite avec un point et un vecteur	$\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$.
Un vecteur directeur de $ax + by + c = 0$	$(-b\,;a)$.
« Le point est-il sur la droite ? »	Remplacer dans l'équation.
« Les droites sont-elles parallèles ? »	Même coefficient directeur.
Le point d'intersection	Le système des deux équations.